

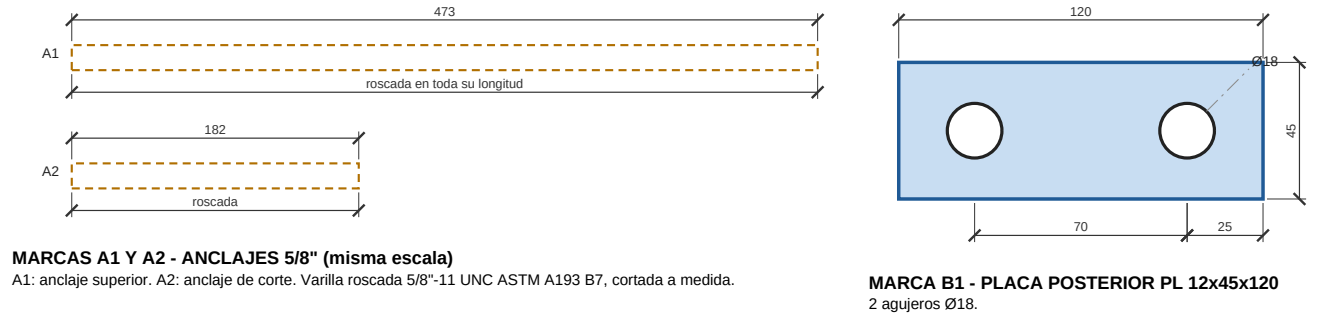
Anclajes de voladizos IPE 240 con placa extremo empernada

Cuadro de cantidades

Marca	Elemento	Descripción	Por conexión	Total	kg total
P1	Placa extremo	PL 12x160x350, 4 agujeros Ø18	1	5	26.4
S1	Refuerzo	PL 12x68x85, 1 agujero Ø18	2	10	5.4
R1	Rigidizador	PL 12, 85 x 150 (ver detalle 2.4)	1	5	3.0
B1	Placa posterior	PL 12x45x120, 2 agujeros Ø18	1	5	2.5
A1	Anclaje superior	varilla roscada 5/8"-11 UNC ASTM A193 B7, L = 473	2	10	7.3
A2	Anclaje de corte	varilla roscada 5/8"-11 UNC ASTM A193 B7, L = 182	2	10	2.8
T	Tuerca	5/8"-11 UNC grado 8 o A194 2H	14	70	-
W	Arandela	plana Ø30 x 3, agujero 17	8	40	-
VB	Viga de borde	IPE 160 A36, 4 piezas VB1 a VB4 (lámina de la viga de borde)	-	4	262.3
T1	Placa de punta	PL 10x150x240 A36, 4 agujeros Ø18	1	5	14.1
TB	Tab de esquina	PL 8x90x120 A36, 2 agujeros Ø18 (E9)	-	1	0.7
PB	Perno	M16 x 40 A325 (u 8.8), tuerca y arandela	-	22	-
PV	Placa de viga IPE 200	PL 10x300x300 A36, 4 agujeros Ø22; 12 con viga, 4 sin viga, 4 sin viga (A, D)	-	16	113.0
AV	Varilla pasante	Ø20 fy 4200, L = 380, rosca M20x2.5 en 60 mm de cada extremo	-	32	30.0
TV	Tuerca	M20 grado 8 o A194 2H	-	64	-
WV	Arandela	plana M20 (Ø37 x 3)	-	64	-

Conexiones: 1 tipo E, 2 tipo C1, 1 tipo CX, 1 tipo CY. Acero en placas, anclajes y viga de borde: 468 kg. Las vigas IPE 240 e IPE 200 no están incluidas.

Anclajes y placa posterior

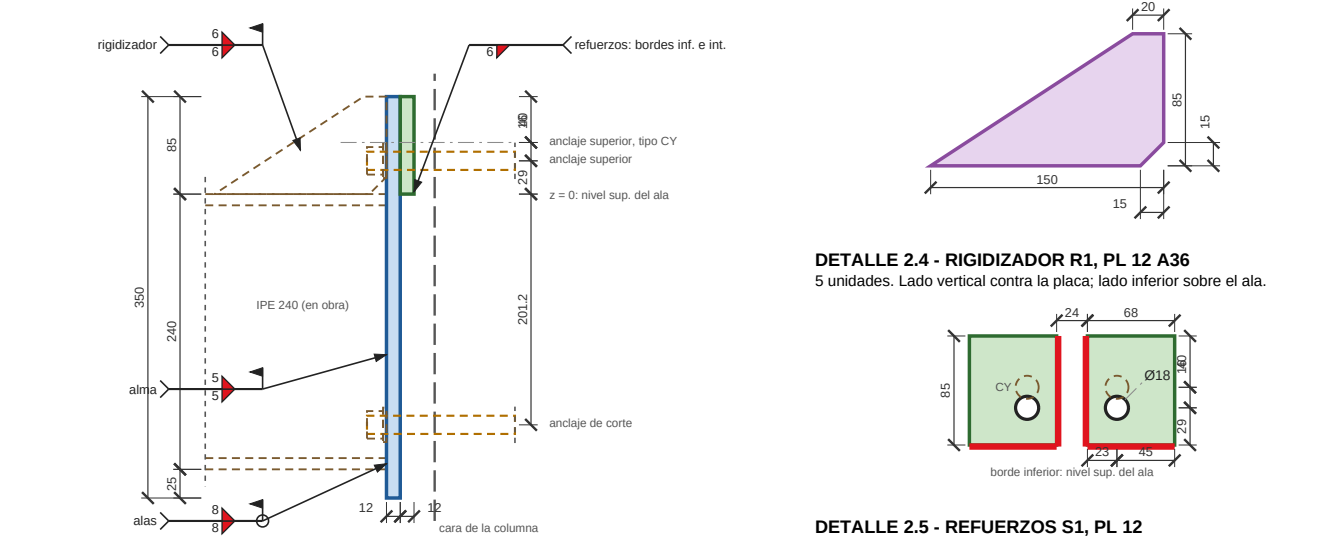


Notas

- Antes de la fundición del nudo se colocan: anclajes A1 con la placa posterior B1 y sus tuercas, y anclajes A2 con su tuerca y arandela en el extremo interior. Placas extremo, refuerzos, rigidizadores y vigas se colocan después.
- Una sola placa extremo P1 para todas las uniones. En la columna de esquina con dos voladizos, los anclajes A1 de las dos vigas se cruzan a distinta altura: viga X a 29 mm sobre el ala, viga Y a 45 mm (apoyados sobre los de X). Los agujeros superiores de la placa se perforan donde quedan los anclajes (nota 8). Viga Y: la viga de hormigón cuyas varillas superiores están en la capa de arriba.
- Medidas en mm.
- Placas: acero A36. Anclajes: varilla roscada comercial 5/8"-11 UNC ASTM A193 B7 (barras de 3,66 m cortadas a medida; grado marcado en la barra y certificado de calidad). NO usar varilla roscada de ferretería (grado 2).
- Tuercas hexagonales 5/8"-11 UNC grado 8 (SAE J995) o pesadas ASTM A194 2H; arandela plana Ø30 x 3 (agujero 17). Extremos interiores cortados a ras de la tuerca.
- Soldadura E70. Filetes de taller: refuerzos S1 a la placa extremo, 6 mm, solo en el borde inferior y en el borde interior. Bordes exterior y superior: a ras con la placa, sin soldar.
- Soldaduras de obra (bandera): alas a placa extremo 8 mm todo alrededor; alma 5 mm a ambos lados; rigidizador 6 mm a ambos lados, a la placa y al ala.
- Grout bajo la placa extremo, 30 mm: mortero de relleno cementicio sin contracción (ASTM C1107), resistencia mínima 280 kg/cm2 a 28 días; por ejemplo SikaGrout-212 o INTACO Maxibed Grout, o equivalente. Cara de la columna limpia, rugosa y saturada sin agua libre. Placa sostenida a 30 mm de la cara con calzas de acero (quedan dentro) y las tuercas a mano; vaciar por un solo lado hasta que salga por el opuesto, sin aire atrapado; curar según el fabricante. Apriete final de las tuercas cuando el grout alcance la resistencia indicada por el fabricante.
- Agujeros Ø18 de la placa extremo y de los refuerzos: perforar juntos, en la posición medida de los anclajes en obra. Las cotas de los agujeros son teóricas.
- Marcar con punzón, en la placa extremo, el eje de la viga y la cara superior del ala.
- Proteger las rosas con cinta.
- No pintar las zonas a soldar en obra.

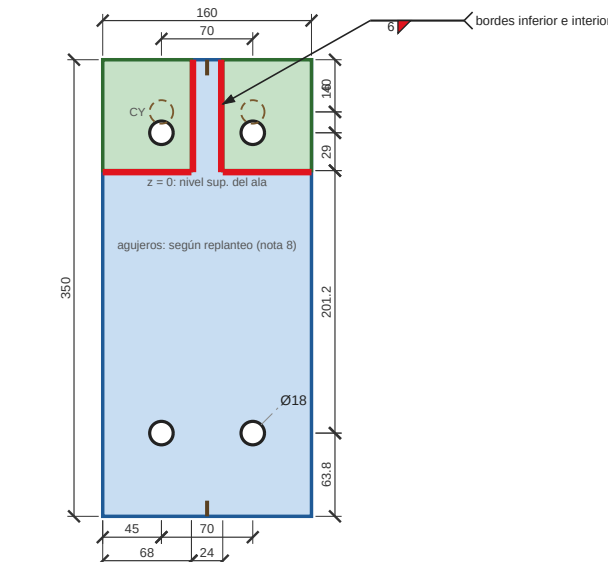
Placa extremo P1 - todas las uniones (5 unidades)

PL 12x160x350 + 2 refuerzos S1 + rigidizador R1. Agujeros superiores a 29 mm sobre el ala; tipo CY: a 45 mm (línea punteada).



DETALLE 2.1 - ELEVACIÓN LATERAL

Viga, rigidizador y anclajes en línea punteada. Viga y rigidizador: en obra.

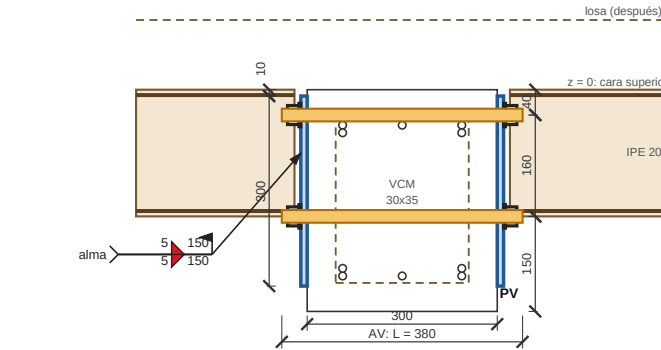


DETALLE 2.2 - VISTA DESDE LA COLUMNA

Refuerzos soldados en taller.

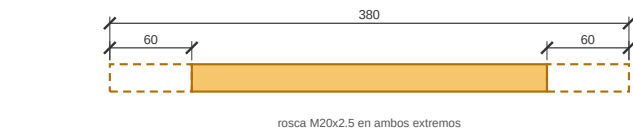
Unión de las vigas IPE 200 a las vigas de hormigón VCM (ejes A, B, C, D)

Vigas IPE 200 entre los ejes 3 y 4, a los tercios: 12 extremos en 8 ubicaciones. Corte simple: el alma se suelda a la placa PV; la placa se fija con 4 varillas pasantes AV dejadas en la VCM antes de la fundición.



DETALLE 3.1 - CORTE POR LA VCM (EJES B Y C)

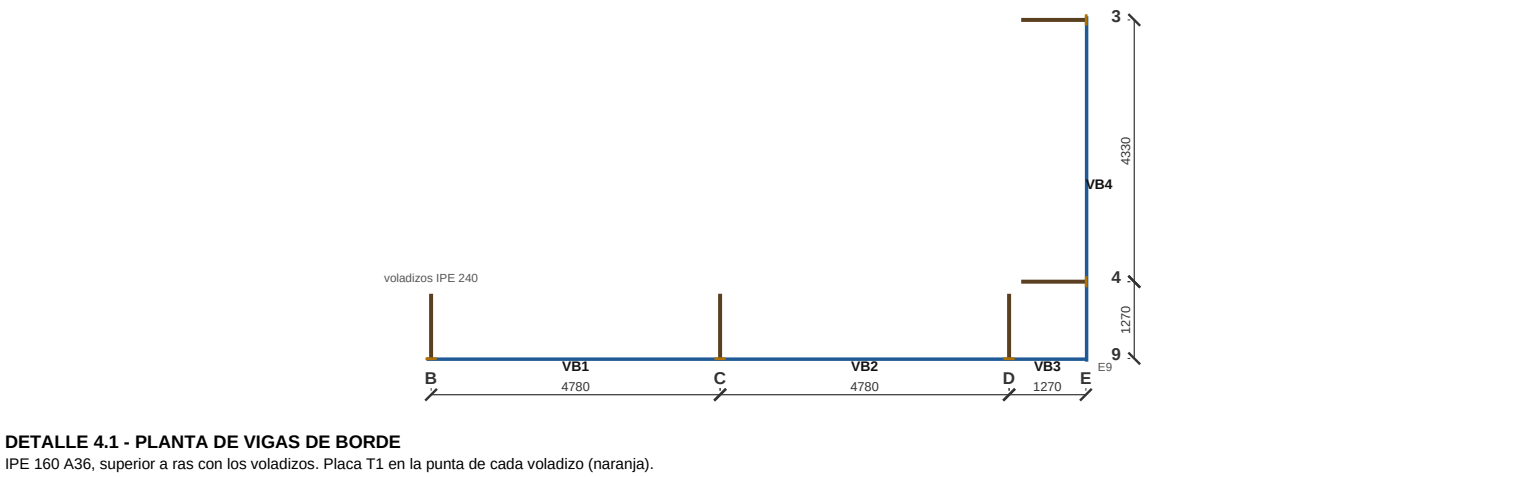
Una viga a cada lado; en A y D, una sola: la placa de la otra cara va sin viga. Filete de obra 5 a ambos lados del alma, de z = -25 a -175. Alas sin soldar, a 10 de la placa.



MARCA AV - VARILLA PASANTE Ø20

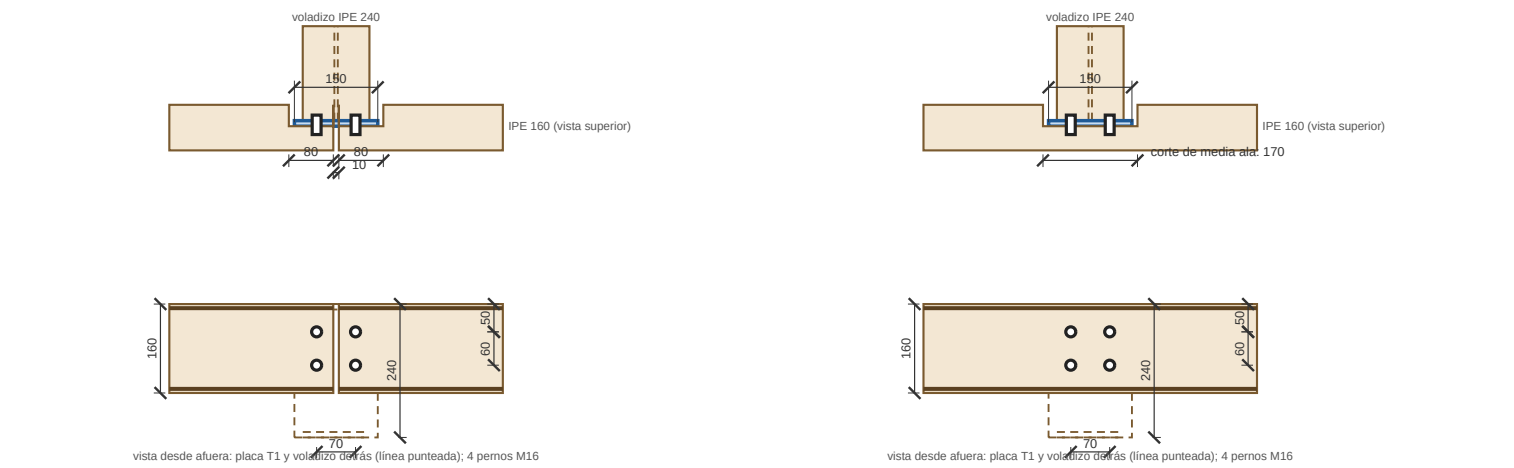
Varilla corrugada Ø20 fy 4200 (INEN 2167), extremos torneados y roscados M20x2.5. 32 unidades.

Viga de borde IPE 160 y su unión a las puntas de los voladizos



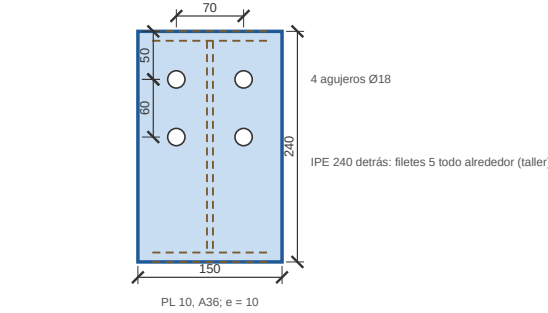
DETALLE 4.1 - PLANTA DE VIGAS DE BORDE

IPE 160 A36, superior a ras con los voladizos. Placa T1 en la punta de cada voladizo (naranja).



DETALLE 4.2 - DOS VIGAS TERMINAN EN LA PUNTA (C9, D9)

Cada viga con 2 pernos de su lado. Media ala interior (arriba y abajo) cortada a ras del alma, 10 mm más allá de la placa.



DETALLE 4.4 - PLACA T1, PL 10x150x240 A36

5 unidades (B9, C9, D9, E4, E3), soldadas en taller al extremo de cada IPE 240, filetes 5 todo alrededor.

Marca	Perfil	L (mm)	Cortes de media ala interior (arriba y abajo)	Agujeros Ø18 en el alma (z = -50 y -110)
VB1	IPE 160	4850	160 desde el extremo oeste; 80 en el extremo este	a 40 y 110 del extremo oeste; a 30 del extremo este
VB2	IPE 160	4770	80 en cada extremo	a 30 de cada extremo
VB3	IPE 160	1265	80 en el extremo oeste; extremo este: destaje 17x51 arriba y abajo y media ala norte 90	a 30 del extremo oeste; a 40 del extremo este
VB4	IPE 160	5714	145 desde el extremo norte; 170 centrado a 4390 del extremo norte	a 25 y 95 del extremo norte; a 4355 y 4425

Pernos M16 x 40 ASTM A325 (o 8.8) con tuerca y arandela: 22. Agujeros Ø18. Las cotas de los agujeros de las vigas se replantean con las placas T1 colocadas. Perfiles: barras de 6 m; IPE 160 en total 16.6 m.

DETALLE 4.5 - ESQUINA E9 (PLANTA)

VB3 llega al alma de VB4 con un tab soldado a VB4; destaje de VB3 arriba y abajo.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Taller: placas, anclajes, vigas IPE 200 y viga de borde Placa extremo empernada a anclajes en el nudo, para voladizos IPE 240.	FECHA: OCTUBRE 2026	LÁMINA: 1 / 1
--	----------------------------------	--	---	--	------------------------	-------------------------